班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

密 封 线

山西大学2017～2018 学年第二学期

《概率论与数理统计》试题 A 卷

课程号： 10102011

课序号：01-18,200

题号	一	二	三	四	总分
得分					

试卷说明：闭卷考试，时间 120 分钟。

适用班级或专业方向： 理工科各专业

得分	

一、填空题 （本题共 6 小题，每题 3 分，共 18 分）

1．设随机变量 $X \sim N(3,4)$，且 $P\{X \le a\} = \frac{1}{2}$，则常数 $a =$ _____.

2．若随机变量 $X \sim b(10,0.4)$， 则 $E\left(X^2\right) =$_____.

3．设二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，则 (X,Y) 关于 X 的边缘分布函数

$F_X(x) =$ _____.

4．设随机变量 X 的分布律为：

X	-2	-1	1	3
p_k	0.2	0.1	0.2	0.5

则 $Y = X^2$ 的分布律为

_____.

5．三人独立地去破译一份密码，已知各人能译出的概率分别为 $\frac{1}{7}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}$，则三人中至少有一人能将此密码译出的概率为_____.

6．设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,其中 μ 未知， σ^2 已知， X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的样本，则 $\max\{X_1, X_2, X_3\}$， $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$， $X_1 + 2\mu$， $e^{X_2+\sigma^2}$ 中 _____不是统计量.

得分	

二、选择题（本题共 6 小题，每题 2 分，共 12 分）

1．设 A, B 为互斥的两个随机事件，且 $P(A) > 0, P(B) > 0$，则下列结论**错误**的是(　　).

(A) $P(AB) = 0$；　　(B) A, B 独立；

(C) $P(B|A) = 0$；　　(D) $P(A|B) = 0$.

2．设随机变量 X 与 Y 独立， $X \sim N(1,2), Y \sim N(-3,1)$，则 $D\left(2X - 3Y\right) =$ (　　).

(A) 13；　　(B) 31；　　(C) 11；　　(D) 17.

3．设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_{50}$ 相互独立且都服从 $(0,2)$ 上的均匀分布，则有 $\sum_{i=1}^{50} X_i$ 近似服从(　　).

(A) $N(50,\frac{50}{3})$；　　(B) $\pi(50)$；　　(C) $N(0,1)$；　　(D) $N(50,\frac{10}{3})$.

4．若随机变量 X 与 Y 相关，则(　　).

(A) $E(XY) = E(X)E(Y)$；　　(B) X 与 Y 不独立；

(C) $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$；　　(D) $\rho_{XY} = 0$.

5．已知随机变量 X, Y 和 Z 相互独立，且都服从标准正态分布，则 $X^2 + Y^2 + Z^2$ 服从(　　).

(A) 自由度为1的 F 分布；　　(B) 自由度为1的 χ^2 分布；

(C) 自由度为3的 χ^2 分布；　　(D) 自由度为3的 F 分布.

6．已知二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，则下列 $Z = X + Y$ 的概率密度函数中**错误**的是(　　).

(A) $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)\mathrm{d}y$；　　(B) $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)\mathrm{d}x$；

(C) $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-t, t)\mathrm{d}t$；　　(D) $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{z} f(x, z-x)\mathrm{d}x$.

班级 _____

学号 _____

姓名 _____

密 封 线

得分	

三、计算题（本题共 4 小题，每题 10 分，共 40 分）

1. 一袋中装有10只球，其中4只红球6只白球，从中任取3个小球，求下列事件的概率：

(1)恰有1只红球（记为事件 A)；

(2)至少有1只红球(记为事件 B).

2. 设 $X \sim N(3,4)$，求：（1）$P\{X>2\}$；（2）$P\{3 \le X \le 5\}$.

（已知：$\Phi(0.3)=0.6179,\ \Phi(0.5)=0.6915,\ \Phi(1)=0.8413$）

3. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} cx(1-x), & 0 \le x < 1 \\ 0, & 其它 \end{cases}$，

求：（1）常数 c 和分布函数 $F(x)$；（2）$D(X)$.

4. 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布律为

Y	-1	0	2
1	0.1	0.2	0.1
2	0.2	0.1	0.3

求：（1）$Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律；（2）$\mathrm{Cov}(X,Y)$.

班级 _____

学号 _____

密

封

姓名 _____

线

四、解答题（本题共 3 小题，每题 10 分，共 30 分）

得分	

1. 三台机床生产同一规格的零件，这三台机床的次品率分别是 $2\%, 3\%, 4\%$. 现将它们生产的零件混放在一起，并且已知第一、第二、第三台机床加工的零件所占比例为 $3:4:3$.

（1）现从加工的零件中任取一件，求该零件是次品的概率；

（2）已知任取一件是次品，求该零件是由第二台机床生产的概率.

2. 设二维随机变量　　的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0, y>0\\ 0, & 其它\end{cases}$

（1）求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$；　　（2）判断 X 与 Y 是否相互独立，并说明理由.

3. 设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}(\lambda+1)x^{\lambda}, & 0<x<1\\ 0, & 其它\end{cases}$，$\lambda$ 未知，$x_1, x_2, \cdots x_n$ 是来自总体 X 的一个样本值，求 λ 的最大似然估计值及最大似然估计量.